# LiteGrip

# 产品手册

**NEXFORM ROBOTICS**

版本：V1.2.0　　日期：2026 年 11 月 3 日

# 修订记录

| 版本 | 修订时间 | 修订记录 |
| --- | --- | --- |
| V1.2.0 | 2026-11-03 | 重排章节结构，安装与接线并入《使用教程》 |
| V1.1.0 | 2026-10-22 | 面向终端用户重构全文，补充夹爪与夹持器装配图 |
| V1.0.0 | 2026-09-24 | 新建 LiteGrip 产品手册框架 |

# 目录


1 前言 . . . . . 1
1.1 硬件组成 . . . . . 1
1.2 单位说明 . . . . . 1
1.3 安全须知 . . . . . 2
1.3.1 简介 . . . . . 2
1.3.2 安全警示标志 . . . . . 2
1.3.3 安全注意事项 . . . . . 2
1.3.4 责任及规范 . . . . . 3
1.3.5 风险评估 . . . . . 3

2 技术规格 . . . . . 4
2.1 通用规格 . . . . . 4
2.2 电气规格 . . . . . 4
2.3 接口与供电 . . . . . 5
2.3.1 接口一览 . . . . . 5
2.3.2 供电 . . . . . 5
2.3.3 CAN 总线 . . . . . 6
2.4 机械与环境 . . . . . 6
2.5 尺寸与安装接口 . . . . . 7
2.5.1 夹爪装配体 . . . . . 7
2.5.2 夹持器装配体 . . . . . 7
2.5.3 安装接口 . . . . . 8
2.6 选型指引 . . . . . 8

3 使用与维护 . . . . . 9
3.1 日常使用 . . . . . 9
3.2 维护 . . . . . 9
3.3 故障排查 . . . . . 10

4 常见问题 . . . . . 12
4.1 Q&A . . . . . 12

5 参考文档与技术支持 . . . . . 12

# 1 前言

English | 简体中文
LiteGrip 是 NEXFORM ROBOTICS 面向科研教育、AI 机器人开发与轻量级工业自动化场景设计的自适应两指平动夹爪，有效行程 85.000 mm。夹爪通过 USB-CAN 适配器与上位机通信（经典 CAN，1 Mbps），配套 Python SDK 与出厂标定数据，可用于抓取、搬运、上下料、分拣与算法验证等场景。
本手册覆盖产品外观、技术规格、安全须知、选型方法与日常维护。安装、接线与首次运行见《使用教程》；软件接口、参数与通信协议见《软件开发手册》。

## 1.1 硬件组成

标准交付与需要另行准备的设备如下，最终以销售配置清单为准：

| 类别 | 设备 | 说明 |
|---|---|---|
| 标准交付 | LiteGrip 夹爪本体 | 含驱动电机、传动机构、夹指与指尖 |
| 标准交付 | CAN 终端电阻 | 总线两端各一只 120 Ω |
| 另行准备 | 24 V 直流电源 | 为电机供电；未接通时电机不输出力矩 |
| 另行准备 | USB-CAN 适配器 | 连接夹爪与上位机 |
| 另行准备 | 上位机 | Linux，需内核支持 SocketCAN |

夹爪本体由以下部件组成：

| 部件 | 说明 |
|---|---|
| 夹爪本体 | 含驱动电机、传动机构与导轨 |
| 夹指（左 / 右） | 沿导轨平动，单指行程 42.500 mm |
| 指尖 | 与工件直接接触的部分，尺寸见「尺寸与安装接口」 |

## 1.2 单位说明

本手册与 SDK 使用的物理量单位如下：

| 参数 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| 开口 / 位置 | mm | 毫米 |
| 速度 | mm/s | 毫米每秒 |
| 力矩 | N·m | 牛米 |
| 夹持力 | N | 牛顿 |
| 温度 | °C | 摄氏度 |
| 电压 | V DC | 伏特（直流） |

本文档中的「开口」和 SDK 返回的位置 p 是同一个量：两指内侧面之间的真实距离。完全闭合时 `p = 0`，完全张开时 `p = 85.000`，单指行程为 42.500 mm。它不是电机角度，也不是单指位移；用卡尺在两指指尖之间量到的就是它。

## 1.3 安全须知

### 1.3.1 简介

本节介绍使用 LiteGrip 夹爪及其系统时需要遵守的安全原则。在安装、使用前，使用者必须认真阅读本手册，并严格遵守标有警示级别的内容。夹爪系统运行中存在夹持、碰撞、坠落等潜在危险，使用人员应充分认识操作风险，并经过培训后使用 SDK 或控制软件。

### 1.3.2 安全警示标志

本手册的安全提示使用如下级别；图形符号以产品随附标识为准：

- 危险：可能导致人员伤亡或设备严重损坏的危险情况。
- 警告：如不避免，可能导致人员伤亡或设备严重损坏的危险情况。
- 高温：存在高温部件，接触可能造成灼烫伤害或设备损坏。
- 注意：如不避免，可能导致人员伤害或设备损坏的一般警示。

### 1.3.3 安全注意事项

**夹爪操作**

1. 按本手册要求安装夹爪与电气设备，安装面应平整、刚性足够，紧固螺栓应均匀受力。
2. 首次使用前由专业人员检查夹爪与防护系统，测试硬件急停、机械挡块与使能状态。
3. 使用前检查设备完整性与安装牢固程度，确认夹指运动范围内无干涉物、无人员、无易卷入线缆。

4. **必须配置硬件急停回路，且其动作不依赖 CAN 通信与上位机软件；必须配置机械挡块作为最后一道防线**。
5. 开发调试前仔细阅读文档，确保目标位置、速度与夹持力参数正确；首次运动请使用低速与保守行程。
6. **本产品无断电自锁**。失能或异常下电后电机不再输出保持力矩，夹爪可能因重力或外力而移动。若应用场合不允许断电后移动，必须另加机械保持装置。
7. 安装、维护、清洁前必须切断 24 V 电源并确认已断电。
8. 非授权人员不得修改本机标定文件、电机寄存器与上位机限幅参数。

**人员安全**

1. 使用人员应阅读产品手册，掌握安全操作流程与报错处理方式。
2. 设备运转中，即使夹指看起来已经停止，也可能处于等待指令状态，应视为仍在动作中。
3. 明确夹爪与末端工具的动作范围，设置安全工作区；运行中人员不得进入夹爪运动范围。
4. 定期检查夹爪，防止固定螺栓或指尖松动。
5. 手动示教时电机不输出力矩，夹指会因重力或外力移动；需要停在某个位置，请在松手后退出零重力模式。调试与标定时必须有人在场监护，且硬件急停可用。

**电气安全**

1. 请勿带电插拔 CAN 或电源线缆；安装与维护前先切断 24 V 电源。
2. 注意电源极性，接反可能损坏设备；上电前用万用表确认极性。
3. 注意防水防潮，进水后立即切断电源并联系售后。
4. 24 V 电源应具备过流与短路保护。
5. 确认上位机与电源的地线连接可靠。

### 1.3.4 责任及规范

夹爪可与其他设备组成完整系统，本文档不包含完整系统的全部设计、安装与操作内容。完整系统的安全性取决于集成方式，使用者需依据所在国家或地区的法律法规与安全规范，对完整系统进行风险评估并采取相应防护措施。

开始使用本夹爪即视为已阅读、理解并接受本手册及安全信息的全部条款。使用者对自身行为及后果负责，并仅将夹爪用于正当目的。对违反使用要求或不可抗力导致的人身伤害、事故与财产损失，我司不承担相应责任。

### 1.3.5 风险评估

风险评估应考虑正常使用及可预见的误操作下人员与夹爪之间的所有潜在接触，例如：

- 手指被夹指夹住；
- 夹爪与机械臂末端、工装之间发生冲击；
- 工件夹持不牢或负载超出范围导致坠落；
- 处理尖锐或高温工件；
- 断电或失能后夹爪失去保持力矩、工件脱落；
- 软件失效导致夹爪继续执行运动指令。

使用者须通过风险评估判断相关危险是否构成不可接受的风险，并采取相应措施。夹爪不适合无专业人员指导且不具备完全民事行为能力的人士使用。

# 2 技术规格

## 2.1 通用规格

| 参数名 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品名称 | LiteGrip 自适应两指平动夹爪 |
| 结构形式 | 自适应两指平动夹爪 |
| 驱动方式 | 电机直驱 |
| 电机型号 | DM-J4310-2EC（MIT 模式） |
| 通信方式 | 经典 CAN，1 Mbps |
| 工作电压 | 24 V DC（铭牌额定值） |
| 有效行程 | 85.000 mm |
| 单指行程 | 42.500 mm（有效行程 ÷ 2） |
| 工作行程 | 0 ~ 85.000 mm，全行程可用 |
| 断电自锁 | 无（断电后失去保持力矩） |
| 整机质量 | 0.537 kg（夹爪装配体）/ 0.785 kg（夹持器装配体） |

## 2.2 电气规格

| 参数名 | 参数 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 欠压保护点 | 15 V |
| 过压保护点 | 32 V |
| 空载电流 | 0.037 A |

| 参数名 | 参数 |
| --- | --- |
| 额定电流 | 3.1 A |
| 峰值电流 | 16.5 A |
| 控制 / 反馈周期 | 200 Hz |
| 电机过温保护点 | 100 °C |
| 通信掉线保护 | 0.4 s 后自动退出使能 |
| 状态反馈方式 | 问询式（收到命令帧后应答），不支持被动监听 |

## 2.3 接口与供电

LiteGrip 的对外接口由三组连线构成，接通 24 V 是电机出力的前提。

### 2.3.1 接口一览

| 连线 | 说明 |
| --- | --- |
| 24 V 电源 | 为电机供电；未接通时电机不输出力矩 |
| CAN 总线 | 连接夹爪与 USB-CAN 适配器，包括 CAN_H 与 CAN_L |
| CAN 终端电阻 | 总线两个物理末端各接一只 120 Ω |

**注意**：终端电阻必须接。缺失的典型现象是通信时通时断。

### 2.3.2 供电

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 保护触发点 | 欠压 15 V，过压 32 V |
| 空载电流 | 0.037 A |

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 额定 / 峰值电流 | 3.1 A / 16.5 A |

只接 USB-CAN 适配器时，夹爪能通信、能读状态，但不会动，并报告欠压故障（错误码 0x9）。这是正常现象，不是故障。
按峰值电流 16.5 A 估算，24 V 电源建议不低于 400 W；典型工况（额定 3.1 A）约需 75 W。

### 2.3.3 CAN 总线

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 协议 | 经典 CAN（CAN 2.0，不是 CAN FD） |
| 波特率 | 1 Mbps |
| 数据帧长度 | 8 字节 |
| 终端电阻 | 总线两端各 120 Ω |
| 控制模式 | MIT |
| 通信超时保护 | 0.4 s 后自动退出使能 |

**注意**：CAN FD 必须显式关闭。接口以 FD 模式打开时，即使波特率正确也无法通信，而且这个现象很像「没接 24 V」，容易被误判成硬件故障。

**注意**：本产品的反馈是问询式的。电机只在收到命令帧后才应答，被动监听总线永远收不到反馈帧。

接口配置命令、帧格式与寄存器说明见《软件开发手册》的协议附录。

## 2.4 机械与环境

| 参数名 | 参数 |
| --- | --- |
| 线圈过温保护点 | 100 °C |
| 驱动板过温保护点 | 120 °C |

**注意**：IP 防护等级以及 CE、RoHS、REACH 均未认证。在有粉尘、水汽或切削液的环境中使用前，请先联系我们。

## 2.5 尺寸与安装接口

外形尺寸按两份装配体图纸标注。两套装配体共用 148 mm 宽度与相同的安装孔位，主要差别在驱动端、夹指与质量。

### 2.5.1 夹爪装配体

| 项目 | 尺寸 |
| --- | --- |
| 外形尺寸（宽 × 深 × 高） | 148 × 65.5 × 176.5 mm |
| 电机外径 | Ø57 mm |
| 驱动段高度 | 60 mm |
| 安装法兰段高度 | 30 mm |
| 本体深度 | 61 mm |
| 夹指长度 | 86 mm |
| 图示开口 | 85 mm |
| 质量 | 0.537 kg |

夹爪装配体尺寸图（PDF）

### 2.5.2 夹持器装配体

| 项目 | 尺寸 |
| --- | --- |
| 外形尺寸（宽 × 深 × 高） | 148 × 101.6 × 169 mm |
| 电机外径 | Ø53 mm |
| 后部驱动段高度 | 63.2 mm |
| 本体深度 | 71.6 mm |
| 侧夹指组件长度 | 134 mm |

| 项目 | 尺寸 |
| --- | --- |
| 中央夹指宽度 | 26 mm |
| 质量 | 0.785 kg |

夹持器装配体尺寸图（PDF）

### 2.5.3 安装接口

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 安装孔 | 2 × M3 螺纹孔 |
| 孔距 | 15 mm |
| 适用装配体 | 夹爪装配体、夹持器装配体 |

**注意**：以上为上方链接的装配体图纸标注的名义尺寸，不含线缆与连接器。以三维模型与图纸为准；线缆与连接器规格请联系我们索取。

**注意**：夹持器装配体的电机外径与夹爪装配体不同，其电气与运动参数不能直接套用本手册的通用规格，使用前请与我们确认。

## 2.6 选型指引

**先确认适用性：**

| 适用 | 不适用 |
| --- | --- |
| 中小型刚性物体的抓取、搬运、上下料与分拣 | 高温物体、尖锐物体 |
| | 需要精确夹持力的场合（力标定完成前） |
| | 需要断电保持的场合（本产品无自锁） |
| | 粉尘、水汽或腐蚀环境（IP 等级未认证） |

**选型时请依次确认：**

| # | 确认项 | 判断依据 |
|---|---|---|
| 1 | 物体尺寸 | 是否落在工作行程 0 ~ 85.000 mm 内 |
| 2 | 物体重量 | 按你自己的工件、接触面与姿态确认；需要数据请联系我们 |
| 3 | 是否允许断电后松脱 | 本产品无断电自锁，不允许则须加机械保持装置 |

---

# 3 使用与维护

## 3.1 日常使用

**抓取与闭合**

`grasp()` 会闭合直到接触物体并受阻，然后保持力。判定依据是夹指是否停止移动，因此夹住物体和顶到行程端点都算抓取成功；要区分两者，请结合位置读数判断。`close()` 不同：它顶住闭合侧限位，半路堵转（夹到物体）会报 `ok=False`。

> **注意**：夹持力参数尚未按真实负载标定，在完成力标定前不要依赖力参数。纯位置抓取请调用 `close()`，它不收力参数，闭合到被物体挡住为止。

**手动示教**

需要让夹爪停在一个新位置时，可进入零重力模式；此时电机不输出力矩，可以用手直接推动夹指。退出该模式时会保持退出瞬间的位置。

> **注意**：零重力模式本身不保持位置，松手后夹指停在那里，不会自动回位。退出模式时不做范围校验，即使推到标定端点之外也会照样保持。手动示教必须有人在场监护。

## 3.2 维护

**日常检查**

以下周期是推荐的维护惯例，不是实测规格，也不是产品的寿命或可靠性指标：

| 周期 | 检查项 |
|---|---|
| 每班次 | 夹指运动是否顺畅、有无异响 |
| 每周 | 线缆有无破损、连接器是否松动 |

| 周期 | 检查项 |
| --- | --- |
| 每月 | 紧固螺栓是否松动、夹指有无磨损 |

**清洁与停用**

- 断电后用干燥软布擦拭外壳；
- 不得使用有机溶剂或腐蚀性清洁剂；
- 不得用水冲洗；
- 长期停用前断开 24 V 电源，存放在干燥、无腐蚀性气体的环境中。

**重新标定**

以下情况发生后必须重新标定：

- 更换夹爪本体或电机；
- 更换或维修夹指；
- 发生碰撞或过载；
- 断电后位置读数异常。

## 3.3 故障排查

| 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 完全无法通信 | CAN 接口未配置，或 CAN FD 未关闭 | 重新配置接口并关闭 CAN FD |
| | 终端电阻缺失 | 总线两端各接 120 Ω |
| | 线缆松动 | 检查连接器 |
| 能读状态但夹爪不动 | 24 V 电源未接通 | 接通 24 V（最常见原因） |
| | 电机未使能 | 检查使能步骤是否成功 |
| | 没有有效标定 | 重新加载或执行标定 |
| 夹爪动作到一半停止 | 夹到物体或异物 | 检查是否有干涉物 |
| | 过流或过温保护动作 | 停机冷却，检查负载 |
| 夹爪停在端点不动 | 目标位置超出标定范围，被静默钳制 | SDK 不会报错；核对目标位置 |
| 抓取总是报告失败 | 夹指到超时仍在移动，通常没碰到物体 | 确认物体在行程范围内 |

| 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| | 超时时间设得太短 | 加大抓取超时时间 |
| 夹持力不足 | 力控尚未完成标定 | 不要依赖力参数；改用 `close()` 或加机械限位 |
| 动作异响、卡顿 | 导轨异物或机械损伤 | 断电检查，联系服务 |
| 运行一段时间后停机 | 过温保护 | 降低负载或改善散热 |

**错误码对照：**

| 错误码 | 含义 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 0x0 | 已失能 | 正常（未使能状态） |
| 0x1 | 已使能 | 正常 |
| 0x8 | 超压 | 检查电源是否超过 32 V |
| 0x9 | 欠压 | 检查 24 V 是否接通 |
| 0xA | 过流 | 检查是否卡滞、负载是否过大 |
| 0xB | MOS 过温 | 停机冷却 |
| 0xC | 线圈过温 | 停机冷却 |
| 0xD | 通信丢失 | 检查 CAN 接线与终端电阻 |
| 0xE | 过载 | 减轻负载 |

**注意**：0x8 与 0x9 极易记反。正确顺序是 8 = 超压，9 = 欠压。

**注意**：以上是驱动器可能报出的全部常用码。随货 SDK 只为其中一部分提供中文描述，其余显示为「未知错误」，需要按本表判读。

**无法自行解决时**，请记录产品型号与序列号、现象描述与发生频率、上位机操作系统版本，然后联系我们。

# 4 常见问题

## 4.1 Q&A

问：夹爪开口多大？答：有效行程 85.000 mm。SDK 位置 p 从完全闭合端的 0 到完全张开端的 85.000，全行程可用，而且 p 就是卡尺量到的开口。单指行程为 42.500 mm。
问：能夹多重的物体？答：取决于你的工件，不是夹爪单方面决定的。夹持是摩擦保持，数值与夹持力、接触面摩擦系数和姿态有关。本手册不公布负载数字；需要你应用场合的数据请联系我们。
问：夹持力多大？答：本手册不公布。`grasp(force_n=...)` 收力值，但 SDK 按未标定的名义系数换算，只能作定性参考，不能当作标定过的夹持力使用。
问：能设定夹持力吗？答：`grasp(force_n=...)` 收力值，但填了不等于力准。需要接触即停的纯位置抓取，请用 `close()`，它根本不收力参数。
问：支持 Windows 吗？答：不支持。开发包目前仅支持 Linux。
问：防水防尘吗？答：IP 等级尚未认证。在有粉尘、水汽或切削液的环境中使用前请先联系我们。
问：断电后夹爪会松开吗？答：会。本产品无断电自锁。若应用场合不允许，必须另加机械保持装置。
问：一定要接 24 V 吗？答：要。只接 USB-CAN 时能通信、能读状态，但不会动，并会报欠压。这是正常现象，不是故障。
问：怎么让夹爪停下？答：急停必须由硬件回路实现：切断 24 V 动力电（注意本产品无断电自锁，切断后夹指会松），或在上位机之外串一个独立的急停回路。
问：技术支持渠道？答：NEXFORM ROBOTICS 技术团队。联系方式见随货单据与销售渠道，也可通过购买时的对接人直接转技术支持。

---

# 5 参考文档与技术支持

本手册覆盖产品外观、技术规格、安全须知、选型方法与日常维护。安装、接线与首次运行见《使用教程》；软件接口与协议细节见《软件开发手册》。相关仓库如下：

| 文档 / 仓库 | 内容 |
|---|---|
| 《使用教程》 | 开箱清点、安装、接线与首次运行 |
| 《软件开发手册》 | SDK 使用、生态集成与协议附录 |
| litegrip-python | Python SDK |
| litegrip-cpp | C++ SDK |
| litegrip-ros2 | ROS 2 驱动 |
| litegrip-studio | 上位机软件 |

| 文档 / 仓库 | 内容 |
| --- | --- |
| github.com/nexform-tech | 全部仓库与文档下载 |

---

**文档结束**　如有疑问或需要补充信息，请联系 NEXFORM ROBOTICS 技术团队。